

מאיה

מסייעת אישית וירטואלית למטופל המאושפז

מאיה היא דמות וירטואלית דוברת עברית, היושבת על טאבלט ליד מיטת המטופל. היא עושה שני דברים: מעבירה לצוות בקשות קטנות שהמטופל מתקשה או מתבייש לבקש, ונמצאת לצידו כשהוא לבד ומודאג. היא אינה מחליפה איש. היא מסננת החוצה את מה שאינו מצריך אחות, ומעבירה במהירות את מה שכן – ובראש ובראשונה, מונעת ממטופל לקום לבד מהמיטה.

מה שמסמך זה מבקש

הכרעה בשש שאלות המפורטות בחלק ז'. שתיים מהן חוסמות כל התקדמות: האם מותר שדברי המטופל יעברו לעיבוד אצל ספק בינה מלאכותית מחוץ לישראל, ומיהו הגורם הקליני שהמערכת באחריותו.

מעמד המסמך

אב-טיפוס לפילוט מבוקר. אינו מוצר מאושר לשימוש קליני, אינו מערכת רפואית, ואינו מחובר לתיק הרפואי. אינו תחליף לצוות המטפל או למערכת קריאת האחיות של המחלקה. הסעיפים המסומנים **משפטי** מחייבים חוות דעת של עורך דין המתמחה בבריאות ופרטיות; האמור בהם אינו ייעוץ משפטי.

מגיש משה שמואל פאר

טלפון 052-2157940

דוא"ל prms3878@gmail.com

מיועד ל

תאריך פגישה

גרסה 1.0 – יולי 2026

תוכן העניינים

א'	ההצעה
1	מה זה, בקצרה
2	מה מאיה איננה – גבולות המוצר
3	חמישה מצבים אמיתיים מהמחלקה
4	כיצד בקשה מגיעה לצוות, ומי מקבל מה
5	מה קיים היום, ומה עדיין מדומה
ב'	אישורים והרשאות
6	טבלת כל האישורים במבט אחד
7	סיווג רגולטורי: האם זה אביזר רפואי
8	הגנת הפרטיות ואבטחת מידע
9	הסכמה מדעת וזכויות החולה
10	העברת מידע לספק בינה מלאכותית
11	ועדת אתיקה או ועדת הלסינקי
12	הקלטה בחדר משותף
13	נגישות
14	אחריות וביטוח
15	אישורים פנים-מוסדיים
ג'	דרישות קליניות ותפעוליות
16	בעלות קלינית
17	מטריצת ניתוב וזמני תגובה
18	הסלמה, כשל ומצבי חירום
19	קריטריוני הכללה והחרגה של מטופלים
20	שפות, הדרכה ומניעת זיהומים
ד'	דרישות טכניות ואינטגרציה
21	אינטגרציות נדרשות
22	מה נותר לפתח
ה'	חומרה ותשתית
23	מפרט לכל מיטה, רשת ותחזוקה
ו'	תוכנית הפילוט
24	שלושה שלבים, מדדי הצלחה ועלויות
ז'	מה נדרש מכם – שש הכרעות
ח'	שאלות ותשובות
נספח רשימת אישורים לסימון	
א'	
נספח טיוטת טופס הסכמה מדעת	
ב'	

ניצד לקרוא את המסמך

חלק א' מספיק לפגישה עצמה. חלקים ב' עד ה' הם חומר עבודה לגורמים המקצועיים – משפטי, מחשב, אבטחת מידע וסיעוד – ואינם נועדים להיקרא במלואם בישיבה. חלק ז' ונספח א' הם מה שצריך לצאת מהפגישה עם תשובות עליהם.

1. מה זה, בקצרה

טאבלט קבוע ליד מיטת המטופל, ועליו דמות מונפשת בשם מאיה שמדברת עברית ומקשיבה. המטופל לוחץ, אומר מה שהוא צריך, ומאיה מטפלת בזה: מעבירה בקשה לצוות, מסבירה מה מתוכנן לו היום, או פשוט מדברת איתו. הכל בעברית מדוברת, בגובה העיניים, ובלי צורך לדעת להשתמש בטכנולוגיה.

הצורך שזיהינו הוא שני צרכים נפרדים שנופלים היום על אותם אנשים: הבקשות הקטנות (כוס מים, שמיכה, מתי מגיע הצילום) והבדידות. הראשונות גוזלות זמן צוות יקר, והשנייה כמעט ואינה מטופלת מחוסר זמן.

2. מה מאיה איננה – גבולות המוצר

זה הסעיף המגדיר את המוצר, והוא מנוסח בשלילה בכוונה:

- **אינה מאבחנת** ואינה מפרשת תוצאות בדיקה.
- **אינה מייצעת על תרופות**, מינונים או טיפול. בכל שאלה מסוג זה היא משיבה שרק הצוות מוסמך לענות, וקוראת לאחות.
- **אינה מנטרת** סימנים חיוניים ואינה מחוברת לשום מנטר או מכשיר רפואי.
- **אינה קוראת מהתיק הרפואי** ואינה כותבת אליו.
- **אינה מאזינה ברציפות לחדר**. המיקרופון נפתח אך ורק בלחיצה מכוונת של המטופל, ונסגר בסיום הדיבור וגם כשהמסך מוסתר.
- **אינה מחליפה את לחצן הקריאה** של בית החולים. הלחצן הפיזי נותר הדרך הרשמית לחירום, וזה נאמר לכל מטופל בעל פה ובכתב.
- **אינה מתחזה לאדם**. מאיה מציגה עצמה כמחשב בכל פעם שנשאלת.

מדוע זה חשוב מבחינה רגולטורית

הגבולות הללו אינם הצהרת כוונות אלא נאכפים בשרת עצמו, ואינם ניתנים לעקיפה מהמכשיר שליד המיטה. הם גם הסיבה שהמערכת, בעיצובה הנוכחי, אינה עונה להגדרת אביזר רפואי. ראו סעיף 7.

3. חמישה מצבים אמיתיים מהמחלקה

א. בקשה לוגיסטית פשוטה

מטופל: "אני ממש צמא ולא נעים לי לקרוא לאחיות."

מאיה: "בשביל זה בדיוק אני כאן, אין מה להתבייש. אני מעבירה עכשיו הודעה לצוות שיביאו לך כוס מים."
תוצאה: בקשת שירות לכוח עזר. האחות אינה מקבלת דבר.

ב. שאלה רפואית

מטופל: "כואבת לי הבטן, התרופה הזו בכלל עובדת?"

מאיה: "אני מבינה שזה מלחיץ כשכואב. לגבי תרופות – הצוות הרפואי הוא היחיד שמוסמך לענות. אני קוראת לאחות התורנית עכשיו."
תוצאה: קריאה לאחות. מאיה לא ענתה על השאלה הרפואית ולא רמזה תשובה.

ג. מניעת נפילה – התרחיש החשוב ביותר

מטופל: "אני חייב להגיע לשירותים, אני אנסה לקום לבד."

מאיה: "רגע אחד, בבקשה אל תקום לבד. אני קוראת עכשיו למי שיגיע ללוות אותך בבטחה."
תוצאה: קריאה דחופה מיידית, בעדיפות הגבוהה במערכת.

ד. אי-ודאות לגבי לוח הזמנים

מטופל: "אמר לי שיש לי צילום היום, כבר צהריים ואף אחד לא בא."

מאיה: "מבינה לגמרי את התסכול. הצילום עדיין בתוכנית להיום, ולפעמים יש עיכובים – זה לא אומר ששכחו אותך. רוצה שאשלח תזכורת לתחנת האחיות?"
תוצאה: תזכורת לא-דחופה. מטופל שידוע שלא נשכח אינו מצלצל שוב ושוב.

ה. בדידות ושעמום

מטופל: "משעמם לי פה, נמאס לי מהטלוויזיה."

מאיה: "הימים בבית חולים יכולים להרגיש ארוכים מאוד. רוצה שנשחק משחק מילים, שאספר לך סיפור, או שנשמע מוזיקה שקטה?"
תוצאה: הצוות אינו מקבל דבר. זהו הערך העיקרי של המערכת.

4. כיצד בקשה מגיעה לצוות, ומי מקבל מה

כל אמירה של המטופל מדורגת אוטומטית לאחת מארבע דרגות, וכל דרגה מנותבת ליעד אחר:

דרגה	דוגמאות	למי מיועד	יעד תגובה
דחוף	קימה מהמיטה, שירותים, כאב בחזה, קושי בנשימה, נפילה, דימום	אחות וכוח עזר, מיידית	דקה
אחות	כאב, בחילה, חום, שאלה על תרופה או על הטיפול	אחות תורנית	10 דקות
שירות	מים, שמירה, כרית, סידור מיטה, קשר עם משפחה	כוח עזר בלבד	20 דקות
מידע	בדיקה שמתעכבת, בקשת עדכון	תחנת האחיות	סוף משמרת
ללא	שיחה, שעמום, בדידות, משחק, תודה	הצוות אינו מעורב	—

ההפרדה הזו היא לב העניין

אם כל הדרגות נופלות לאותו תור של אחות אחת, המערכת מוסיפה עומס במקום להוריד אותו. ההפרדה קיימת במערכת; מה שנדרש הוא הכרעה ארגונית שקריאות שירות מגיעות לכוח עזר ולא לאחות. זו הכרעה מספר 3 בחלק ז'.

שכבת בטיחות מעל הדירוג

מעל הדירוג האוטומטי פועלת רשימה קבועה של מצבים – קימה מהמיטה, שירותים, כאב בחזה, קושי בנשימה, נפילה, דימום – שמחייבת קריאה דחופה גם אם המערכת דירגה אחרת. בניתוב בבית חולים, טעות לכיוון "זה אינו דחוף" היא הטעות היקרה, ולכן היא נחסמת מראש ואינה תלויה בשיקול דעת של המערכת.

בנוסף, לחצן החירום שעל המסך אינו ממתין לעיבוד כלשהו – הוא מגיע לצוות ישירות ומיידית.

5. מה קיים היום, ומה עדיין מדומה

קיים ועובד

- מסך מטופל מלא: דמות מונפשת המדברת עברית, כפתור דיבור גדול, לחצן חירום, לוח הזמנים של היום, ויומן הבקשות עם הסטטוס שלהן.
- מסך תחנת אחיות: קריאות ממוינות לפי דחיפות, שעון המתנה רץ, צליל התראה לקריאה דחופה, כפתורי "אני מטפלת" ו"סיימתי", וזמן תגובה ממוצע.
- מסלול הקלדה שווה-ערך לחלוטין, למי שאינו יכול או אינו רוצה לדבר.
- שלושה גדלי כתב, ניגודיות גבוהה, ומצב לילה לשעות החשוכות.
- המשך תפעול בנפילת רשת – המערכת עוברת למנוע מקומי וממשיכה לענות למטופל.
- אפליקציית אנדרואיד לטאבלט, כולל זיהוי דיבור בעברית.

מדומה, ומוצהר ככזה

- לוח הזמנים של המטופל מוזן ידנית ואינו מגיע מהמערכת המחלקתית.
 - זהות המטופל – המערכת אינה יודעת מי שוכב באיזו מיטה, ומסתמכת על מה שהוזן ידנית.
- שני אלה דורשים אינטגרציה (סעיף 21) ואינם נדרשים לפילוט בשלבים א' ו-ב'.

חלק ב' – אישורים והרשאות

6. טבלת כל האישורים במבט אחד

להלן כל האישורים הנדרשים, לפי סדר זמן ההובלה. העמודה האחרונה מציינת מאיזה שלב פילוט האישור נחוץ – חלק מהאישורים אינם נדרשים כלל לפילוט הראשוני.

#	אישור	ממי	זמן הובלה	נדרש משלב
1	חוות דעת: המוצר אינו אביזר רפואי משפטי	יועץ רגולציה	2-6 שבועות	ב'
2	הכרעה בהעברת מידע לספק AI חיצוני חוסם	משפטי + מחשוב	1-4 חודשים	ב'
3	הסכם עיבוד מידע מול ספקי העיבוד	משפטי + רכש	1-3 חודשים	ב'
4	אישור ועדת אתיקה או ועדת הלסינקי	הוועדה המוסדית	1-4 חודשים	ב'
5	טופס הסכמה מדעת מאושר	משפטי + הוועדה	2-6 שבועות	ב'
6	רישום מאגר מידע ורמת אבטחה	ממונה פרטיות	1-3 חודשים	ב'
7	סקר סיכונים ומבדק חדירה	אבטחת מידע	3-8 שבועות	ב'
8	חוות דעת על הקלטה בחדר משותף משפטי	משפטי	2-4 שבועות	ב'
9	כיסוי ביטוחי ונוהל דיווח אירוע חריג	ניהול סיכונים	3-6 שבועות	ב'
10	אישור מנהל המחלקה המארכת	מנהל מחלקה	ימים	א'
11	אישור אחות אחראית ומטריצת ניתוב	סיעוד	1-2 שבועות	א'
12	אישור מניעת זיהומים לחומרה ולנוהל חיטוי	מניעת זיהומים	2-4 שבועות	ב'
13	אישור רשת וחיבור לתשתית	מחשוב	2-6 שבועות	א'
14	אישור התקנת חומרה ליד מיטה	הנדסה רפואית	2-6 שבועות	ב'
15	ביקורת נגישות	רכז נגישות	2-4 שבועות	ב'
16	חיבור למערכת קריאת האחיות	הנדסה רפואית + ספק	2-6 חודשים	ג'
17	הרשאת קריאה מהמערכת המחלקתית	מחשוב + פרטיות	2-6 חודשים	ג'
18	מסלול רכש והתקשרות	רכש	1-4 חודשים	ב'

הנתיב הקריטי

שורה 2 היא החוסמת. ניתן להתקדם בכל השורות האחרות במקביל, אך בלי הכרעה בה אין למערכת מנוע שפה, ולכן אין פילוט. זו הסיבה שהיא ההכרעה הראשונה שאני מבקש בחלק ז'.

7. סיווג רגולטורי: האם זה אביזר רפואי משפטי

זו ההחלטה הרגולטורית המשמעותית ביותר, והיא נקבעת על ידי מה שהמערכת אינה עושה. מאיה, בעיצובה הנוכחי, אינה מאבחנת, אינה מנטרת סימנים חיוניים, אינה מפרשת תוצאות ואינה ממליצה על טיפול או תרופה. הגבולות מקודדים בהנחיות המערכת וגם נאכפים בשרת. **כל עוד גבול זה נשמר, ההערכה היא שהמוצר אינו עונה להגדרת אמ"ר (אביזר ומכשיר רפואי), והמסלול הרגולטורי קצר משמעותית.** הרגע שבו המערכת תתחיל לומר "הכאב שתיארת נשמע כמו...", לדרג חומרה קלינית, או ליעץ כיצד לנהוג – היא הופכת למוצר אחר לחלוטין, המחייב רישום אמ"ר במשרד הבריאות ותהליך של שנים.

נדרש

חוות דעת רגולטורית בכתב המאשרת את הסיווג, לפני תחילת שלב ב'. בנוסף – הכרה בכך שגבול זה הוא קו אדום מוצרי ולא רק הגדרה טכנית, כולל בבקשות עתידיות להרחיב את יכולות המערכת.

8. הגנת הפרטיות ואבטחת מידע משפטי

מידע על מצבו הבריאותי של אדם מסווג כמידע רגיש, והחובות הנגזרות מכך:

- רישום מאגר המידע, ובחינת רמת האבטחה הנדרשת לו.
- מסמך הגדרות מאגר, סקר סיכונים, ומבדק חדירה לפני עלייה לאוויר.
- מינוי מנהל מאגר, ובחינה האם נדרש ממונה הגנת פרטיות. יש לאמת מול היועץ המשפטי אילו חובות חלות לאור תיקון 13 לחוק הגנת הפרטיות, שנכנס לתוקף בשנת 2025 והחמיר את האכיפה.
- הרשאות לפי תפקיד, תיעוד גישה, והצפנה במעבר ובמנוחה.
- מדיניות שמירה ומחיקה: כמה זמן נשמרת שיחה, כמה זמן נשמרת קריאה, ומי אחראי למחוק.

מה שכבר קיים במערכת: הפרדה טכנית מלאה בין מטופלים ברמת בסיס הנתונים, מפתחות גישה שחיים בשרת בלבד ואינם נחשפים למכשיר, ותיעוד מינימלי שאינו כולל תוכן רפואי. **מה שחסר:** ההליך הפורמלי כולו, ומחיקה אוטומטית לפי מדיניות שתקבע.

9. הסכמה מדעת וזכויות החולה משפטי

- הסכמה מדעת לשימוש במאיה, **בנפרד** מההסכמה לטיפול, בכתב ובשפה שהמטופל מבין.
 - זכות מלאה לסרב, ללא כל השפעה על הטיפול או על יחס הצוות. יש לומר זאת במפורש ובעל פה.
 - זכות להפסיק בכל שלב ולבקש מחיקת המידע.
 - הכרעה מי חותם כאשר המטופל אינו כשיר להסכים – ובמקביל, האם נכון בכלל לתת לו את המערכת (סעיף 19).
- טיוטת טופס לדיון מופיעה בנספח ב'.

10. העברת מידע לספק בינה מלאכותית חוסם

כיום דברי המטופל נשלחים כטקסט לספק עיבוד חיצוני, כלומר יוצאים מגבולות המדינה. זו ההכרעה החוסמת, ולה שלושה מסלולי פתרון:

מסלול	משמעות	מחיר
הסכם אפס-שמירה	הסכם עיבוד מידע הכולל התחייבות לאי-שמירה, אי-אימון על הנתונים, גילוי קבלני משנה, ומיקום עיבוד מוגדר.	המהיר ביותר. תלוי באישור משפטי ומחשוב.
עיבוד באירופה	בחירת אזור עיבוד אירופי במקום ארצות הברית.	תוספת קטנה בזמן התגובה.
מודל מקומי	מודל שפה פתוח הרץ על שרת בתוך תשתית בית החולים. שום מילה אינה יוצאת מהמוסד.	הבטוח ביותר והכבד ביותר: חומרה, תחזוקה, ואיכות עברית נמוכה מהמודלים המובילים.

המלצתי לפילוט: מסלול אפס-שמירה, בתוספת שכבת ניקוי שמסירה מספרי זהות, טלפון ופרטי אשראי מהטקסט לפני השליחה. שכבה זו נדרשת משום שמטופל עלול לומר למיקרופון כל דבר, ללא קשר לשאלה שנשאלה. זהו פיתוח שטרם בוצע.

11. ועדת אתיקה או ועדת הלסינקי משפטי

מסלול האישור תלוי באופי הפעילות, ואני מבקש הכוונה ממי שמכיר את המוסד:

- אם הפילוט מוגדר כמחקר הכולל איסוף נתונים על מטופלים – סביר שיידרש אישור ועדת הלסינקי.
- אם הוא מוגדר כשיפור תהליך תפעולי בלבד – ייתכן שדי באישור הנהלה בליווי התייעצות אתית.
- בכל מקרה נדרשים: פרוטוקול פילוט כתוב, הגדרת אוכלוסייה, קריטריוני החרגה, ומדדים שהוגדרו מראש.

12. הקלטה בחדר משותף משפטי

מאיה פותחת מיקרופון בחדר שבו לרוב שוכבים עוד שלושה אנשים. המטופל הסכים לכך שידברו איתו; שותפיו לחדר לא הסכימו לדבר.

מה שכבר נכון בתכנון: אין האזנה רציפה. המיקרופון נפתח רק בלחיצה מכוונת, נסגר מיד בסיום, ונסגר גם כאשר המסך מוסתר.
מה שנדרש בנוסף: חוות דעת משפטית על ההקלטה האגבית של שותפי החדר, שילוט בחדר, ושקילת מיקרופון כיווני או אוזניות. בחדר של ארבעה מיטות זו אינה הערת שוליים, ואני מעלה אותה ביוזמתי.

13. נגישות

בית חולים ציבורי מחויב בנגישות השירות, והתקן הישראלי לנגישות אתרים מבוסס על WCAG. המערכת מיועדת דווקא לאוכלוסייה בעלת שכיחות גבוהה של מוגבלויות בשמיעה, בראייה, בניידות ובשפה.

קיים: שלושה גדלי כתב, ניגודיות גבוהה, כפתורים גדולים, מצב לילה, צמצום אנימציות לפי הגדרת המשתמש, ומסלול הקלדה שווה-ערך. **חסר:** ביקורת נגישות פורמלית, תמיכה בקורא מסך, כתוביות קבועות לדברי מאיה, ובקרת עוצמת קול נפרדת.

14. אחריות וביטוח

- כיסוי ביטוחי לפעילות, ובירור מה קורה אם מטופל טוען שנפל בעודו ממתין למענה.
- נוהל דיווח על אירוע חריג, ומי מקבל אותו בזמן אמת.
- שילוט וניסוח חוזר: לחצן הקריאה של בית החולים נותר הדרך הרשמית לחירום.

15. אישורים פנים-מוסדיים

גורם	מה נדרש ממנו
מנהל המחלקה	הסכמה לארח, והקצאת חדר או מיטות
אחות אחראית	מטריצת ניתוב, זמני תגובה, ושיבוץ מי עונה
מחשוב	רשת ייעודית, ניהול מכשירים, והזדהות צוות
אבטחת מידע	סקר סיכונים, מבדק חדירה, ואישור ארכיטקטורה
ממונה פרטיות	רישום מאגר, מדיניות שמירה ומחיקה
הנדסה רפואית	אישור התקנה ליד מיטה, וחיבור למערכת הקריאות בשלב ג'
מניעת זיהומים	אישור החומרה ונוהל החיטוי בין מטופלים
ניהול סיכונים	ביטוח ונוהל אירוע חריג
רכז נגישות	ביקורת נגישות
רכש	מסלול התקשרות לפילוט

16. בעלות קלינית

נדרש אדם אחד בעל שם – אחות אחראית או רופא בכיר – שהמערכת באחריותו ושמעניין אותו שתעבוד. פילוט טכנולוגי ללא בעלות קלינית מתנוון תוך שבועיים, גם כאשר המוצר עצמו טוב. זהו הגורם המנבא החזק ביותר להצלחה או לכישלון, יותר מכל שיקול טכני במסמך זה.

17. מטריצת ניתוב וזמני תגובה

הטבלה בסעיף 4 היא הצעה, לא קביעה. היא טעונה אישור סיעודי, ובפרט ההכרעה שקריאות שירות מגיעות לכוח עזר בלבד. יש להגדיר גם:

- מי מקבל בפועל כל דרגה – תפקיד, לא אדם.
- מה קורה בשעות הלילה ובסופי שבוע, כשהאיוש שונה.
- כיצד עוברת בעלות על קריאה פתוחה בהחלפת משמרת.

18. הסלמה, כשל ומצבי חירום

- **טיימר הסלמה:** קריאה דחופה שלא אושרה תוך זמן מוגדר עולה לאחות אחראית או לתורן.
- **מה מאיה אומרת בהמתנה:** אסור שתשקר ואסור שתבטיח זמנים. הניסוח הקיים הוא "אני מעבירה לצוות", לעולם לא "הרופא יגיע בשעה מסוימת".
- **כשל מערכת:** הצוות חייב לקבל התראה כשהמערכת אינה זמינה. אחרת נוצר מצב שבו מטופל מאמין שביקש עזרה ואיש לא קיבל את הבקשה. זהו תרחיש הכשל המסוכן ביותר.
- **נפילת רשת:** המערכת ממשיכה לענות למטופל מקומית, אך חייבת לומר לו במפורש שהחיבור לצוות אינו זמין כרגע.
- **בדיקה תקופתית** שלחצן הקריאה הפיזי תקין, ושהמטופלים יודעים שהוא הקובע.

19. קריטריוני הכללה והחרגה של מטופלים

סעיף שנוטים לשכוח, והוא קריטי לבטיחות. הצעה לדיון עם הצוות הקליני:

מוצע להחריג

- מטופל במצב בלבולי, דליריום או דמנציה – עלול להאמין שמאיה אדם, או להסתמך עליה במקום לקרוא לעזרה.
- מטופל מונשם או שאינו מסוגל לדבר, ללא מסלול חלופי מותאם.
- מטופלים בבידוד, שבהם הטאבלט מהווה סיכון זיהומי.
- ילדים ללא אישור אפוטרופוס.
- מצבים פסיכיאטריים שבהם דמות וירטואלית עלולה להזיק.
- מי שאינו דובר עברית, כל עוד המערכת חד-לשונית.

נדרש להגדיר

- מי מחליט לגבי מטופל ספציפי, ומתי ההחלטה נבחנת מחדש.
- מה קורה כאשר מצבו של מטופל משתנה במהלך האשפוז.

20. שפות, הדרכה ומניעת זיהומים

שפות

המערכת תומכת כיום בעברית בלבד. מטופל שאינו דובר עברית הוא בדיוק מי שמתקשה ביותר לקרוא לעזרה, ולכן ערבית ורוסית הן דרישת שוויון ולא תוספת. בשלב הפילוט זהו קריטריון החרגה, ובשלב ג' זו דרישה.

הדרכה

- הדרכת צוות: מה המערכת עושה, מה אינה עושה, כיצד נראית קריאה ממנה, ומה מצופה ממני.
- תסריט הצטרפות למטופל, הכולל את המשפט "זהו מחשב, לא אדם" ואת הזכות לסרב.
- דף הסבר למשפחה – לרוב היא זו שמסבירה למטופל המבוגר.

מניעת זיהומים

נדרשים: מכשיר הניתן לחיטוי בניגוב, תושבת קבועה שאינה זזה, נוהל חיטוי בין מטופלים, ואישור הצוות למניעת זיהומים.

חלק ד' – דרישות טכניות ואינטגרציה

21. אינטגרציות נדרשות

מה	מדוע	מי מאשר	שלב
מערכת קריאת האחיות	שקריאה ממאיה תגיע לאותו מקום כמו הלחצן הפיזי, ללא מסך נוסף שהצוות נדרש לעקוב אחריו	הנדסה רפואית וספק המערכת	ג'
לוח הזמנים של המטופל	התרחיש של בדיקה שמתעכבת. כיום הנתונים מוזנים ידנית	מחשוב ואבטחת מידע	ג'
זהות מי במיטה	פנייה בשם, ומחיקה אוטומטית של השיחה בשחרור לפני שהמיטה מתמלאת מחדש	מחשוב	ג'
הזדהות צוות	שלא תהיה סיסמה משותפת על פתק בעמדת האחיות	מחשוב	ב'
שעון אחיד	שזמני התגובה יהיו מדידים ואמינים	מחשוב	ב'

הערה: החיבור למערכות הקליניות יעשה תמיד דרך שכבת האינטגרציה המוסדית ובתקנים המקובלים, ולעולם לא בגישה ישירה לבסיס נתונים.

22. מה נותר לפתח

חוסם פילוט עם מטופלים

1. שכבת ניקוי מזהים בטקסט לפני שליחה לעיבוד.
2. שיוך טאבלט למיטה, במקום הזנה ידנית.
3. איפוס אוטומטי של השיחה וההיסטוריה בשחרור מטופל.
4. ניתוב לשני נמענים נפרדים – כוח עזר מול אחות.
5. העברת קריאות בזמן אמת במקום בדיקה מחזורית.
6. מסך ניהול למחלקה: עריכת לוח זמנים, השתקת מיטה, וצפייה בשימוש.

נדרש לפני מחלקה שלמה

7. יומן ביקורת מלא: מי ראה קריאה, מי אישר, מי סגר ומתי.
8. טיימר הסלמה לקריאה דחופה שלא נענתה.
9. איחוד קריאות חוזרות והגבלת קצב לכל מיטה.
10. ניטור המערכת עצמה, עם התראה לצוות בעת תקלה.
11. ערבית ורוסית, כולל קול וזיהוי דיבור.
12. ביקורת נגישות ותמיכה בקורא מסך.
13. בדיקת עומס: מספר מיטות הקוראות בו-זמנית, ונפילת רשת באמצע שיחה.

חלק ה' – חומרה ותשתית

23. מפרט לכל מיטה, רשת ותחזוקה

לכל מיטה

- טאבלט 10 אינץ' ומעלה, מסך בהיר, הניתן לחיטוי בניגוב.
- תושבת קבועה – זרוע למיטה או תושבת קיר בהישג יד. טאבלט הנופל מהמיטה בלילה הוא כשל בטיחות, לא אי-נוחות.
- הזנת חשמל קבועה. אין להסתמך על הטענה ידנית של עשרות מכשירים.
- רמקול חזק דיו לכבדי שמיעה, ומיקרופון סביר. שקילת אוזניות בחדר משותף.
- נעילה למצב קיוסק: המערכת בלבד, ללא חנות אפליקציות וללא דפדפן, הפעלה אוטומטית, ועדכון מרחוק.

רשת

- כיסוי אלחוטי בכל חדר, כולל הפינות. רשת נפרדת מהרשת הקלינית.

- התנהגות מוגדרת בנפילת רשת – קיימת במערכת, כולל המשך מענה מקומי.

תחזוקה

- מי מחליף מכשיר שנשבר בשלוש לפנות בוקר, ותוך כמה זמן.
- מלאי חלופי, ומי מנקה בין מטופלים.

חלק ו' – תוכנית הפילוט

24. שלושה שלבים, מדדי הצלחה ועלויות

שלב א' – פילוט יבש, ללא מטופלים

שבועיים. חדר ריק, אנשי הצוות משחקים את תפקיד המטופל. מטרה: לבחון את זרימת הקריאות ולמדוד את נפח ההתראות לפני נגיעה במטופל אמיתי.

נדרש: אישור מנהל המחלקה, אישור אחות אחראית, ואישור רשת. אין צורך בוועדות.

שלב ב' – 2 עד 3 מיטות

ארבעה עד שישה שבועות. מטופלים שנתנו הסכמה מדעת, לפי קריטריוני ההכללה שייקבעו יחד. לוח הזמנים מוזן ידנית, מסך התחנה עומד בפני עצמו, ואין חיבור לשום מערכת של בית החולים.

נדרש: שורות 1 עד 15 בטבלת האישורים.

שלב ג' – מחלקה שלמה

רק אם שלב ב' הצליח לפי המדדים שהוגדרו מראש. כולל אינטגרציה למערכת הקריאות וללוח הזמנים. בשלב זה זהו כבר מוצר ולא אב-טיפוס.

נדרש: בנוסף, שורות 16 עד 18.

מדדי הצלחה – להגדיר לפני תחילת הפילוט

פילוט ללא מדדים שהוגדרו מראש תמיד "מצליח", וזה חסר ערך. המינימום:

מדד	מדוע
נפח קריאות לפי דרגה	האם ירד עומס או עלה
זמן תגובה חציוני לפי דרגה	האם יעדי התגובה מתקיימים
שיעור קריאות שהצוות סימן כמוצדקות	האם הניתוב מדויק
קריאות דחופות שגויות	עלות שווה לצוות. סף נמוך
קריאות דחופות שפוספסו	המדד החמור ביותר. יעד: אפס
עומס נתפס בעיני הצוות, לפני ואחרי	המדד שיקבע אם ימשיכו
שביעות רצון ותחושת בדידות בעיני המטופל	המטרה שלשמה נבנה
אירועי בטיחות	אפס סובלנות
שיעור נטישה	מטופלים שהפסיקו להשתמש, ומדוע

עלויות

סעיף	עלות
עיבוד שיחות – פילוט של 3 מיטות	כ-40 ש"ח לחודש
עיבוד שיחות – מחלקה של 20 מיטות	כ-270 ש"ח לחודש
הפקת הקול	ללא עלות – מופק במכשיר עצמו
תשתית שרת	ללא עלות בהיקפי פילוט
חומרה	טאבלט מדף ותושבת לכל מיטה

העלויות מתייחסות לתוכנה בלבד ואינן כוללות זמן פיתוח, חומרה, או עלויות מוסדיות. ניתן להוזיל את עיבוד השיחות בסדר גודל על ידי בחירת מנוע חסכוני יותר.

חלק ז' – מה נדרש מכם: שש הכרעות

זהו החלק שבגללו מתקיימת הפגישה. איני יכול להתקדם ללא הכרעה או לפחות איש קשר בסעיפים הבאים.

1. האם מותר שדברי המטופל יעברו לעיבוד אצל ספק מחוץ לישראל? **חוסם**

זו השאלה בעלת זמן הטיפול הארוך ביותר, וללא הכרעה בה אין למערכת מנוע שפה. שלוש דרכים אפשריות מפורטות בסעיף 10. אני מבקש הפניה לגורם המשפטי ולמחשוב.

איש קשר: _____ מועד יעד: _____

2. מיהו הגורם הקליני שהמערכת באחריותו?

אחות אחראית או רופא בכיר שהנושא מעניין אותו. פילוט ללא בעלות קלינית אינו שורד את השבוע השני.

איש קשר: _____ מועד יעד: _____

3. הסכמה עקרונית שבקשות שירות אינן מגיעות לאחות

אלא לכוח עזר. ללא הסכמה זו המערכת מוסיפה עומס, ואז היא רעיון נכון שמזיק בפועל.

מאושר / טעון דיון: _____

4. מהו מסלול האישור הנדרש כאן?

ועדת הלסינקי, ועדת אתיקה מוסדית, או אישור הנהלה. אני מבקש כיוון ממי שמכיר את המוסד.

מסלול: _____ איש קשר: _____

5. איזו מחלקה מוכנה לארח 2 עד 3 מיטות?

ומיהו איש הקשר בה.

מחלקה: _____ איש קשר: _____

6. לצורך שלב ג' בלבד: מהן המערכות הקיימות?

מיהו ספק מערכת קריאת האחיות, ומהי המערכת שבה מנוהל לוח הזמנים של המטופל.

קריאת אחיות: _____ מערכת מחלקתית: _____

אם לא נספיק הכל

שתי ההכרעות הראשונות הן היחידות שאינן יכולות להמתין לפגישה הבאה. די בשם של איש קשר לכל אחת מהן.

מה אם המטופל יסתמך על מאיה במקום לקרוא לעזרה אמיתית?

זהו הסיכון המרכזי. לכן הלחצן הפיזי נותר הערוץ הרשמי ונאמר לכל מטופל במפורש. בנוסף, מאיה לעולם אינה אומרת "אני מטפלת בזה" אלא "אני מעבירה לצוות", ואינה מבטיחה זמנים.

ומה עם מטופל מבולבל שיחשוב שהיא אדם?

מאיה מציגה עצמה כמחשב ואינה מתיימרת אחרת. אך התשובה האמיתית היא קריטריוני החרגה: מטופלים בדליריום, דמנציה או בלבול אינם מועמדים לפילוט זה. זו החלטה קלינית שאני מבקש שתיקבע יחד עם הצוות, ולא על ידי.

מיקרופון בחדר של ארבעה?

אין האזנה רציפה; המיקרופון נפתח בלחיצה מכוונת בלבד ונסגר מיד. עם זאת, ההקלטה האגבית של שותפי החדר מחייבת חוות דעת משפטית ושילוט, ואני מעלה זאת ביוזמתי (סעיף 12).

מה עם מטופלים שאינם דוברי עברית?

כיום המערכת בעברית בלבד. ערבית ורוסית הן דרישת שוויון ולא תוספת, ומתוכננות לשלב ג'. בשלב הפילוט זהו קריטריון החרגה מוצהר.

מה קורה כשהמערכת נופלת?

המערכת ממשיכה לענות למטופל גם ללא רשת. חשוב מכך: הצוות מקבל התראה על אי-זמינות, כדי שלא ייווצר מצב שבו מטופל מאמין שביקש עזרה ואיש לא קיבל את הבקשה.

כמה זמן לוקח לה לענות?

היעד שהוגדר הוא 1.5 עד 2.5 שניות מרגע שהמטופל סיים לדבר, כדי לשמור על תחושת שיחה טבעית. התכנון הנוכחי בנוי לעמוד ביעד זה, והמדידה בפועל היא אחד מתוצרי שלב א'.

מי הבעלים של הנתונים?

זו שאלה שיש להסדיר בהתקשרות לפני תחילת הפילוט, יחד עם מה שקורה לנתונים בסיומו. עמדת: הנתונים הם של בית החולים.

מה קורה בסוף הפילוט?

שלוש אפשרויות שיש להגדיר מראש: הפסקה ומחיקת נתונים, הרחבה לשלב הבא, או המשך תפעול בהיקף הקיים. בכל מקרה – החלטה מבוססת מדדים, לא התרשמות.

נספח א' – רשימת אישורים לסימון

לשימוש כמסמך מעקב. סמנו את מה שהושלם, ורשמו את איש הקשר והתאריך.

נדרש לשלב א' (פילוט יבש, ללא מטופלים)

- ☐ אישור מנהל המחלקה המארחת – אחראי: _____ תאריך: _____
- ☐ אישור אחות אחראית ואישור מטריצת הניתוב – אחראי: _____ תאריך: _____
- ☐ אישור רשת וחיבור לתשתית – אחראי: _____ תאריך: _____
- ☐ הגדרת מדדי ההצלחה בכתב – אחראי: _____ תאריך: _____

נדרש לשלב ב' (מטופלים אמיתיים)

- ☐ הכרעה בהעברת מידע לספק חיצוני – אחראי: _____ תאריך: _____
- ☐ חוות דעת: המוצר אינו אביזר רפואי – אחראי: _____ תאריך: _____
- ☐ הסכם עיבוד מידע מול ספקי העיבוד – אחראי: _____ תאריך: _____
- ☐ אישור ועדת אתיקה או ועדת הלסינקי – אחראי: _____ תאריך: _____
- ☐ טופס הסכמה מדעת מאושר – אחראי: _____ תאריך: _____
- ☐ רישום מאגר מידע וקביעת רמת אבטחה – אחראי: _____ תאריך: _____
- ☐ סקר סיכונים ומבדק חדירה – אחראי: _____ תאריך: _____
- ☐ חוות דעת על הקלטה בחדר משותף – אחראי: _____ תאריך: _____
- ☐ כיסוי ביטוחי ונוהל אירוע חריג – אחראי: _____ תאריך: _____
- ☐ אישור מניעת זיהומים לחומרה ולנוהל החיטוי – אחראי: _____ תאריך: _____
- ☐ אישור הנדסה רפואית להתקנה ליד מיטה – אחראי: _____ תאריך: _____
- ☐ ביקורת נגישות – אחראי: _____ תאריך: _____
- ☐ קריטריוני הכללה והחרגה בכתב – אחראי: _____ תאריך: _____
- ☐ מסלול רכש והתקשרות – אחראי: _____ תאריך: _____
- ☐ הדרכת צוות בוצעה – אחראי: _____ תאריך: _____

נדרש לשלב ג' (מחלקה שלמה)

- ☐ חיבור למערכת קריאת האחיות – אחראי: _____ תאריך: _____
- ☐ הרשאת קריאה מהמערכת המחלקתית – אחראי: _____ תאריך: _____
- ☐ זיהוי מטופל לפי מיטה ומחיקה בשחרור – אחראי: _____ תאריך: _____
- ☐ תמיכה בערבית וברוסית – אחראי: _____ תאריך: _____
- ☐ יומן ביקורת ובדיקת עומס – אחראי: _____ תאריך: _____

טיוטה בלבד

מסמך זה הוא נקודת פתיחה לדיון עם היועץ המשפטי ועם הוועדה המאשרת, ואינו טופס מאושר. אין לעשות בו שימוש לפני אישור.

הסכמה להשתתפות בפילוט "מאיה" – מסייעת אישית וירטואלית

מה זה

מוצע לך להשתתף בפילוט של מערכת בשם מאיה – עוזרת וירטואלית המופעלת על ידי מחשב, היושבת על טאבלט ליד המיטה. ניתן לדבר איתה או להקליד לה, והיא מעבירה בקשות לצוות המחלקה.

מה חשוב שתדע

- **מאיה אינה אדם.** זוהי תוכנת מחשב.
- **מאיה אינה רופאה ואינה אחות.** היא אינה נותנת אבחנה, אינה מייעצת על תרופות ואינה מפרשת תוצאות בדיקה. בכל שאלה רפואית היא קוראת לצוות.
- **לחצן הקריאה של בית החולים נשאר הדרך הרשמית שלך לקרוא לעזרה,** ובמיוחד במצב חירום. מאיה מוסיפה ערוץ, ואינה מחליפה אותו.
- **המיקרופון נפתח רק כשאתה לוחץ,** ונסגר כשסיימת. המערכת אינה מאזינה לחדר ברציפות.

מה נשמר

- הבקשות שהעברת לצוות, השעה, וחדר האשפוז.
- תוכן השיחה, לצורך שיפור המערכת [להשלמה לפי ההכרעה בסעיף 10].
- לא נשמר מידע רפואי מהתיק שלך. המערכת אינה מחוברת לתיק הרפואי.
- המידע יישמר למשך _____ ויימחק בתום התקופה.

זכויותיך

- אתה רשאי לסרב להשתתף. **סירוב לא ישפיע בשום צורה על הטיפול שתקבל או על יחס הצוות.**
- אתה רשאי להפסיק בכל רגע, ללא הסבר.
- אתה רשאי לבקש שהמידע שנאסף יימחק.

אני מאשר/ת שקראתי את האמור לעיל, שהוסבר לי בעל פה, ושניתנה לי הזדמנות לשאול שאלות.

שם המטופל/ת

.....

מספר זהות

.....

חתימה

.....

תאריך ושעה

.....

חתימת המסביר/ה

שם המסביר/ה ותפקיד

נספח ג' – אנשי קשר ומעקב החלטות

למילוי במהלך הפגישה.

אנשי קשר

תחום	שם ותפקיד	טלפון / דוא"ל
בעלות קלינית		
מנהל המחלקה		
אחות אחראית		
יועץ משפטי		
ממונה פרטיות		
מחשוב		
אבטחת מידע		
הנדסה רפואית		
מניעת זיהומים		
ניהול סיכונים		
ועדת אתיקה		
רכש		

החלטות שהתקבלו בפגישה

#	החלטה	אחראי	מועד יעד
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

הפגישה הבאה

מועד

.....

משתתפים נדרשים

.....

מה צריך להיות מוכן

.....

תזכורת לסיום הפגישה

שתי ההכרעות שאינן יכולות להמתין: העברת מידע לספק חיצוני (הכרעה 1), והגורם הקליני האחראי (הכרעה 2). די בשם של איש קשר לכל אחת מהן.